



Ele opera em cima da *minha vida real*.

A A11 entregou *onde ele me responde*. A A12 entrega *em cima de quê ele opera*. 4 padrões de auth universais cobrem 90% dos casos — Notion, GitHub, Calendar, Gmail, Drive, CRM legado. Você não decora 50 APIs. Aprende o modelo mental + delega o resto pro agente.

A-HA DESTA AULA

A-HA #8 ENTREGUE

"Ele NÃO TÁ DESCRREVENDO um Notion. Ele TÁ NO MEU Notion."

PRE-FLIGHT CHECK

Antes de *apertar play*.

A12 é modular — não exige a próxima na sequência. Pré-requisitos reais: A2 (você tem backup-workspace-github funcionando · setup do GitHub PAT já cobrado lá), A10 (princípios de scope mínimo + defesa anti-injection no SOUL — obrigatório pro Bloco 7 de email).

- ✓ A2 já feita (backup-workspace-github funcionando · você tem GitHub PAT)
- ✓ A10 já feita (princípios de segurança · bloco anti-injection no SOUL)
- ✓ Conta Notion ativa com pelo menos 1 page que você queira que o agente leia (workspace pessoal serve)
- ✓ Conta Google ativa (Gmail/Calendar) que vai conectar via gog (NÃO usa sua conta crítica no day 1 — usa secundária pra demo)
- ✓ 12-15 minutos sem interrupção — A12 tem 8 blocos e 6 prompts prontos pra colar

⚠ **Pegadinha clássica:** Notion exige **compartilhar a page COM a integração** explicitamente — passo que muita gente esquece. Você cria o token e configura tudo, mas se não for em cada page e clicar "Add connection" → escolher sua integração, o agente não enxerga nada. Isso é cobrado no Bloco 3 da aula em vídeo, mas vale alerta antecipado aqui.

ESTRUTURA DA AULA EM VÍDEO

O que você vai fazer em *8 blocos*.

A12 é a aula mais densa do bloco modular — 8 blocos em 12 minutos. Tem 2 vitórias visíveis (Notion no Bloco 3 e Calendar via gog no Bloco 5) e amarra com 4 outras aulas (A2, A9, A10, A13).

⌚ 1.5 MIN

Bloco 1 — Tese: agente opera via API

Cloud agent fala. Agente conectado **opera**. Realidade do PME: atualiza CRM, lê inbox, abre ticket no Linear, confere agenda, edita roadmap no Notion. Não tem "integração mágica" — tem 4 padrões de auth.

🕒 2 MIN

Bloco 2 — 4 padrões de auth

Framework. Token simples · OAuth flow · CLI dedicada · IMAP/SMTP. Cobre 90% dos casos. Aluno decora 4 padrões — não 50 APIs. Doc oficial é fonte da verdade.

🕒 2.5 MIN

Bloco 3 — Notion via API token

Demo ao vivo · vitória visível #1. Padrão 1 (token simples). Aurora lê page real do Notion, lista cards In Progress. Alerta sobre "share page com integração".

🕒 1.5 MIN

Bloco 4 — GitHub via PAT + skill commit-diario

Caso real + gancho A2/A9. Cria skill `commit-diario-workspace` ao vivo · cron 23h59 · complementa `backup-workspace-github` com granularidade diária.

🕒 2 MIN

Bloco 5 — Google Workspace via gog CLI

Demo · vitória visível #2. gog cobre Gmail + Calendar + Drive + Docs + Sheets num CLI unificado. Já vem instalado no OpenClaw 2026.4+. 1 fluxo OAuth pra tudo.

🕒 1 MIN

Bloco 6 — Browser control: ferramenta sem API

ERP antigo, CRM custom, painel admin só via UI. Agente abre navegador, faz login, navega, lê, atualiza. *"Mesma coisa que você faz manualmente, só que automatizado."*

🕒 1 MIN

Bloco 7 — Webhooks + defesa email

Agente **reage** a evento externo (ticket urgente, pagamento, PR mergeado).

Email é vetor #1 de prompt injection — defesa anti-injection no SOUL é OBRIGATÓRIA (recap A10).

🕒 0.5 MIN

Bloco 8 — Recap + amarração A13

Recap em 5 linhas + frase de fechamento + gancho A13: *"ele tá fazendo MUITA coisa agora — Notion, GitHub, Calendar, browser, webhook, email. Próxima aula: um agente ou vários?"*

APROFUNDAMENTO DO BLOCO 1

Falar não é *operar*.

Cloud agent fala. ChatGPT puro responde quando você chama, dá conselho, escreve texto. Agente conectado é outra categoria — ele **lê seu calendar real, escreve no seu Notion real, abre PR no seu GitHub real, classifica seu inbox real**.

Esse é o momento em que aluno PME para de pensar *"tenho um chatbot melhorado"* e entende *"tenho um funcionário digital integrado"*. A diferença não é técnica — é de **papel**.

Realidade do PME hoje

- ✓ Agente atualiza CRM sem você abrir o painel
- ✓ Agente lê inbox e classifica os 5 emails que precisam de você hoje
- ✓ Agente abre ticket no Linear quando aluno reclama em comunidade
- ✓ Agente confere agenda e te avisa do próximo evento + briefing dos participantes
- ✓ Agente edita roadmap no Notion baseado em decisões do dia
- ✓ Agente commit + push + PR diário do workspace pra GitHub privado



Tese central: *"Toda ferramenta moderna tem API. Você dá uma credencial pro agente, ele opera. Não tem 'integração mágica' — tem **4 padrões de auth** que cobrem 90% dos casos."*

APROFUNDAMENTO DO BLOCO 2 · FRAMEWORK

4 padrões de *auth*.

Esse é o coração da aula. Aprende esses 4 e você sabe conectar QUALQUER ferramenta moderna — não importa se já existe, se é nova, se é interna da sua empresa. A doc oficial de cada ferramenta diz qual padrão ela usa. O agente lê, conduz, valida.

#	PADRÃO	COMO FUNCIONA	EXEMPLOS
	Token simples	<code>.env</code>	
	OAuth flow		
	CLI dedicada		Google Workspace: <code>gog</code> CLI <code>aws</code> <code>az</code>
	IMAP/SMTP + skill		



Princípio: *"Você decora 4 padrões. Não decora 50 APIs."* E mais importante: *"a doc oficial de cada ferramenta é a fonte da verdade. O agente lê, conduz o setup, valida. Você só fornece a credencial quando ele pedir."*



Por que não MCP? MCP servers são uma alternativa real, mas o curso V2 decidiu por **API direta + 4 padrões de auth**. Razão: 4 padrões cobrem 90% dos casos e ensinam modelo mental transferível. MCP exige setup adicional por servidor e maturidade que aluno PME não tem ainda. Bônus técnico cobre MCP pra quem quiser depois.

APROFUNDAMENTO DO BLOCO 3 · MOMENTO A-HA #8

Notion via *API token*.

Demo ao vivo · padrão 1 (token simples – caso mais comum). Vitória visível #1: Aurora respondendo no Telegram com conteúdo de page real do Notion.

Prompt pronto · Notion via Bearer token



PROMPT #1 · CONECTAR NOTION

COLA NO TELEGRAM DO AGENTE

Quero conectar meu Notion. Vai na doc oficial em <https://docs.openclaw.ai/cli/secrets> e em <https://developers.notion.com/>, lê como conectar via API com Bearer token, me explica:

1. Onde criar o token (notion.so/my-integrations)
2. Qual scope mínimo eu preciso (read-only se só vou ler, read+write se vou criar/editar pages)
3. Como adicionar token no .env (qual nome canônico)
4. Como compartilhar pages/databases com a integração (Notion exige isso explícito – passo que muita gente esquece)
5. Como testar que tá funcionando

Me pede a credencial quando estiver pronto, valida lendo uma page de teste, me avisa quando estiver tudo certo.
Princípios A10: scope mínimo · token no cofre depois · rotação periódica.



Se quiser, posso gerar o prompt pronto para copiar e colar no Telegram do agente. Quer que eu faça isso agora?

Resposta esperada da Aurora · vitória visível

"Achei sua página 'Roadmap Q2 — Pixel Educação'. 3 cards In Progress: 'Lançar mini-curso OpenClaw v2', 'Migrar Whisper local pra API', 'Reformular VSL'. Quer que eu atualize algum? Ou crie card novo?"



A-ha #8 acontecendo: ele NÃO TÁ DESCREVENDO um Notion. Ele TÁ NO MEU Notion. Diferença categorial — não é mais conselho. É operação real em cima de dado real.

Pegadinha do Notion · share com integração



O passo que muita gente esquece: token criado, configurado, salvo — mas o agente não vê nada. Razão: Notion exige que você vá em *cada page ou database* que quer compartilhar com a integração, clique em **"Add connection"**, escolha sua integração na lista. Sem isso, integração tem permissão zero. Não é bug — é design de privacidade do Notion.



Token simples é o caminho mais comum. Notion · GitHub · Linear · Stripe · Buffer — todos seguem mesmo padrão. Cheatsheet do kit tem prompt pronto pra cada um — você cola e ele conduz.

APROFUNDAMENTO DO BLOCO 4 · CASO REAL + GANCHO A2/A9

GitHub via PAT + skill *commit-diario*.

Recap rápido (5s): você já configurou `backup-workspace-github` na A2. Funciona pra snapshot. Mas faltava granularidade — saber o que mudou na quinta-feira. O Bloco 4 resolve isso ao vivo.

Prompt pronto · conectar GitHub via PAT



PROMPT #2 · CONECTAR GITHUB

COLA NO TELEGRAM DO AGENTE

Quero conectar meu GitHub. Vai na doc oficial em <https://docs.openclaw.ai/cli/secrets> e em <https://docs.github.com/en/rest>, me explica:

1. Onde gerar Personal Access Token (PAT) – fine-grained ou classic
2. Qual scope mínimo (recap A10): repo se quero commit/push, apenas read se só vou ler
3. Tempo de expiração (30/60/90 dias) e como rotacionar
4. Adicionar como GITHUB_TOKEN no .env (known key OpenClaw)
5. Validar com leitura de 1 repo de teste

Me pede o token quando pronto. Cron mensal pra me lembrar de rotacionar 7 dias antes do vencimento (gancho A9).



📌 [https://github.com/Openclaw/Openclaw/blob/main/.env](#) tem o exemplo de como configurar o token no .env

Comando natural pra criar a skill commit-diario-workspace



PROMPT · CRIAR SKILL COMMIT-DIARIO

COLA NO TELEGRAM DO AGENTE

Cria skill `commit-diario-workspace` que:

- cd no workspace
- git add .
- git commit com mensagem "Auto: snapshot YYYY-MM-DD HH:mm"
- git push origin main
- me avisa no tópico Operação

Roda toda noite 23h59 BRT em sessão isolada. Skip silencioso se git status limpo (nada pra commitar). Pausa skill se token expirar – me avisa pra rotacionar.



📌 [https://github.com/Openclaw/Openclaw/blob/main/.env](#) tem o exemplo de como configurar o token no .env

`starter-kit/skills/operacional/commit-diario-`

`workspace/`



Princípio do bloco: skill custom = automação específica que combina API + cron + notificação. Você não escreve código — agente escreve. `backup-workspace-github` (A2) faz snapshot. `commit-diario-workspace` (A12) dá granularidade diária. Os dois juntos fecham operação.



Recap A10/A12 sobre rotação: PAT expira. Cron mensal (gancho A9 — meta-cron) lembra de rotacionar **7 dias antes** do vencimento. Você não descobre token vencido em emergência — você rotaciona com calma uma vez por mês.

APROFUNDAMENTO DO BLOCO 5 · VITÓRIA VISÍVEL #2

Google Workspace via *gog CLI*.

Google é diferente — caminho oficial é `gog CLI` (não `gcloud`). `gog` cobre **Gmail + Calendar + Drive + Docs + Sheets + Contacts** num CLI unificado. Boas notícias: **já vem instalado no OpenClaw 2026.4+**. Setup é 1 fluxo OAuth pra tudo.

Comandos exatos

▶ TERMINAL MANAGED

SETUP GOG EM 4 COMANDOS

```
$ gog --version
$ gog auth credentials /path/to/client_secret.json
$ gog auth
add seu@email.com --services
gmail,calendar,drive,contacts,docs,sheets
$ gog auth list
```

↳ Setup de `gog` em 4 comandos. O `gog` vem instalado no OpenClaw 2026.4+.

Uso típico

► TERMINAL MANAGED

COMANDOS GOG MAIS COMUNS

```
$ gog calendar events <calendar-id> --from 2026-01-01 --to 2026-01-07  
$ gog gmail search 'newer_than:7d'  
$ gog drive search "minha pasta"
```

🔗 <https://github.com/steipete/gogcli>

Prompt pronto · Google Workspace via gog



PROMPT #3 · CONECTAR GOOGLE WORKSPACE

COLA NO TELEGRAM DO AGENTE

Quero conectar meu Google Workspace (Gmail + Calendar + Drive + Docs) via gog CLI. Confere se gog já está instalado (roda gog --version). Se sim, me explica e me guia:

1. O que vamos conectar (qual conta Google)
2. Quais serviços ativar (gmail · calendar · drive · contacts · docs · sheets)
3. Fluxo OAuth (vai abrir browser pra eu logar) – 1x só
4. Validação (gog auth list mostrando minha conta com serviços ativos)
5. Teste rápido – gog calendar events listando próximos 3 eventos

Se gog NÃO estiver instalado, me explica o caminho de instalação manual (apt/brew/curl) antes de tentar autenticar.

Princípios A5/A10: agente confirma antes de enviar email ou criar evento (safe by default · gate humano).



`gog --version`

Vitória visível #2 · Aurora listando eventos

"Próximos 3 eventos: (1) Call Cayo amanhã 14h sobre VSL, (2) Lara aniversário 7/5, (3) Demo cliente terça 10h. Quer que eu prepare briefing pra cada?"

Por que gog em vez de gcloud

- ✓ Cobre Google Workspace inteiro num CLI unificado · sintaxe consistente
- ✓ Sem precisar criar projeto manualmente no Google Cloud Console (gog conduz)
- ✓ Skills oficiais OpenClaw de Calendar/Drive/Gmail já usam gog · ecossistema integrado
- ✓ Confirma antes de enviar email ou criar evento (safe by default — recap A5 gate humano)

APROFUNDAMENTO DO BLOCO 6

Browser control: *quando não tem API decente.*

Cenário típico do PME brasileiro: **sistema legado interno** (ERP antigo, CRM custom da empresa), **SaaS pequeno sem API pública nem MCP**, **painel administrativo só funciona via UI**. Solução: agente abre navegador, faz login, navega, lê, atualiza.

Comando natural · ler painel CRM legado



PROMPT · BROWSER CONTROL

COLA NO TELEGRAM DO AGENTE

Abre o painel do meu CRM em [URL].

Login: [email].

Senha: lê do 1Password vault `OpenClaw/CRM` (gancho A10).

Acessa a tela de leads, lista os 5 com status "aguardando contato", me manda no Telegram tópico Suporte com nome + valor + telefone.

Se aparecer 2FA, PARA e me avisa – não tenta burlar.

Se sessão expirar no meio, reconecta sob demanda.



Se quiser saber mais sobre o funcionamento do Browser Control, veja o [documentação](#) e o [repositório](#) no GitHub.

Ressalvas (recap A10)

- ✓ **Scope de estagiário:** agente NÃO tem write em sistema crítico sem confirmação humana (recap A5/A10)
- ✓ **2FA bloqueia:** se o site exige 2FA, agente PARA e te avisa – não tenta burlar. Mover pra conta de serviço sem 2FA ou usar app password se a plataforma oferece
- ✓ **Sessão expira:** agente reconecta sob demanda – se quebrar a sessão, te avisa e pede pra reautenticar
- ✓ **Anti-bot pode pegar:** sistemas com Cloudflare/Distil/captcha podem bloquear. Browser control resolve UI normal – não é solução pra anti-bot avançado (vai pra bônus técnico R3)



Doc oficial: docs.openclaw.ai/tools/browser + [browser-control](#) – comandos avançados, headless vs headed, captura de screenshot, debug.

Webhooks pra eventos + *defesa email*.

Webhook = agente **REAGE** a evento externo. Não é só responder quando você chama — é *processar* coisa que aconteceu sem você precisar avisar.

Exemplos PME

- ✓ Ticket Linear urgente → notifica tópico Suporte
- ✓ Pagamento Stripe > R\$ 5k → notifica + cria card no Notion
- ✓ PR mergeado no GitHub → roda análise + posta resumo no Slack
- ✓ Evento Calendar começando em 15min → manda lembrete + briefing dos participantes
- ✓ Cliente reclamou em comunidade → cria ticket Linear automático com label "voz do cliente"

Email é caso crítico · vetor #1 de prompt injection

- **Recap A10 Bloco 5:** agente lê inbox, classifica, gera digest matinal. Defesa anti-injection no SOUL é **OBRIGATÓRIA**. Sem o bloco "Defesa contra input externo" no SOUL, agente que processa email é vulnerável a qualquer instrução escondida que chegar via remetente convincente.

Caso N8n/Zapier · arquitetura externa

Se você tem fluxo externo escutando WhatsApp e disparando agente via webhook (caso real do Bruno cobrindo openclawzinho), agente trata o input **como externo** — defesas A10 sempre. Não importa que o webhook veio do "seu" N8n — pra fins de prompt injection, é input não-confiável.

- i **Doc oficial:** docs.openclaw.ai/cli/webhooks + [plugins/webhooks](https://docs.openclaw.ai/plugins/webhooks) — setup técnico de webhook receiver, autenticação, signature verification.

4

padrões de auth
cobrem 90% dos
casos

6

prompts prontos no
cheatsheet do kit

1

CLI gog cobre todo
Google Workspace

23h59

cron commit-diario-
workspace BRT

TROUBLESHOOTING

Travou? *Antes de pedir ajuda.*

Os 7 erros mais comuns ao integrar ferramentas e o caminho exato pra resolver.
Se passou pelos 7 e ainda não saiu do lugar, joga screenshot/log no grupo
Telegram.

Notion API
retorna 404 em
page que existe

GitHub PAT
funcionou
ontem, hoje
retorna 401

GITHUB_TOKEN .env
openclaw secrets
reload

gog --
version
retorna
"command not
found"

[gogcli README](#)

OAuth do gog
falha com
"invalid_client"

client_secret.json

client_secret.json

Browser control
para no 2FA do
CRM

Webhook
recebe payload
mas agente não
processa

X-Hub-
Signature
Stripe-Signature

ERRO / SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	CAMINHO
		<code>openclaw</code> <code>plugins list</code>
		<code>openclaw crons list</code>
Skill <code>commit-diario-workspace</code> não roda às 23h59		<code>date</code>



Cheatsheet completo: [integracoes-de-produtividade.md](#) — 4 padrões de auth com tabela canônica, 6 prompts prontos pra colar (Notion, GitHub, gog Google, Stripe, Linear, Buffer), princípios de segurança (recap A10), troubleshooting estendido, quando não usar plano B.



Não conseguiu resolver com a tabela acima? Joga screenshot/log (sanitiza tokens antes!) no [grupo Telegram do curso](#). openclawzinho responde em <30 segundos · humanos em <5 minutos.

FRASE-MÃE DA A12

PRA COLAR NA GELADEIRA

"Toda ferramenta tem API. Você dá uma credencial. Ele opera. 4 padrões cobrem 90% dos casos. Você não decora APIs — você decora o modelo mental e escolhe o caminho certo."

Ele saiu de "responde quando chamado" pra *"funcionário digital integrado"*.

Recap em 5 linhas:

- ✓ Não tem "integração específica" pra cada ferramenta — tem **4 padrões de auth**
- ✓ **Token simples** é o mais comum (Notion, GitHub, Linear, Stripe, Buffer)
- ✓ **OAuth** pra ferramentas que exigem (Slack-as-tool, Twitter)
- ✓ **CLI dedicada** pra Google Workspace (`gog`) e clouds (`aws` , `az`)
- ✓ **Browser control** + **Webhooks** pra fallbacks · email é vetor #1 de injection

Frase de fechamento da aula em vídeo: *"Ele saiu de 'responde quando chamado' (cloud agent) → 'trabalha 24/7' (A9) → 'fala onde você fala' (A11) → 'opera em cima do que você usa' (A12). É funcionário digital de verdade."*

 **Mas espera** — ele tá fazendo MUITA coisa agora. Notion · GitHub · Calendar · browser · webhook · email · 26 canais · crons · skills. Próxima aula: **um agente ou vários?** Quando vale ter um time de agentes especializados, e quando isso é overkill.

Próximo passo: *A13 — Multi-agente · subagentes*

12 minutos · modular · framework pra **decidir** se vale evoluir pra multi-agente (custo real explícito) + caminho técnico real quando vale. Tese contraintuitiva: maioria absoluta dos PME não precisa. *"Ele tem uma equipe quando precisa — e eu sei o caminho honesto pra montar."*

→ Ir pra Aula 13

TRAVOU? TÁ NO GRUPO DO CURSO

Comunidade Telegram do curso — t.me/cursoopenclaw — suporte 24/7 (openclawzinho bot + Bruno e equipe presente). Dúvida sobre essa aula, problemas de setup, ou quer compartilhar como aplicou no seu negócio: bora trocar lá.

PRÓXIMO NÍVEL: PIXEL AI HUB

Aplicar agente pra empresa toda — equipe, governance, escala? [Pixel AI Hub](#): segundo cérebro corporativo, comunidade de empreendedores, +50 skills enterprise, encontros mensais ao vivo. Vagas mensais limitadas.